



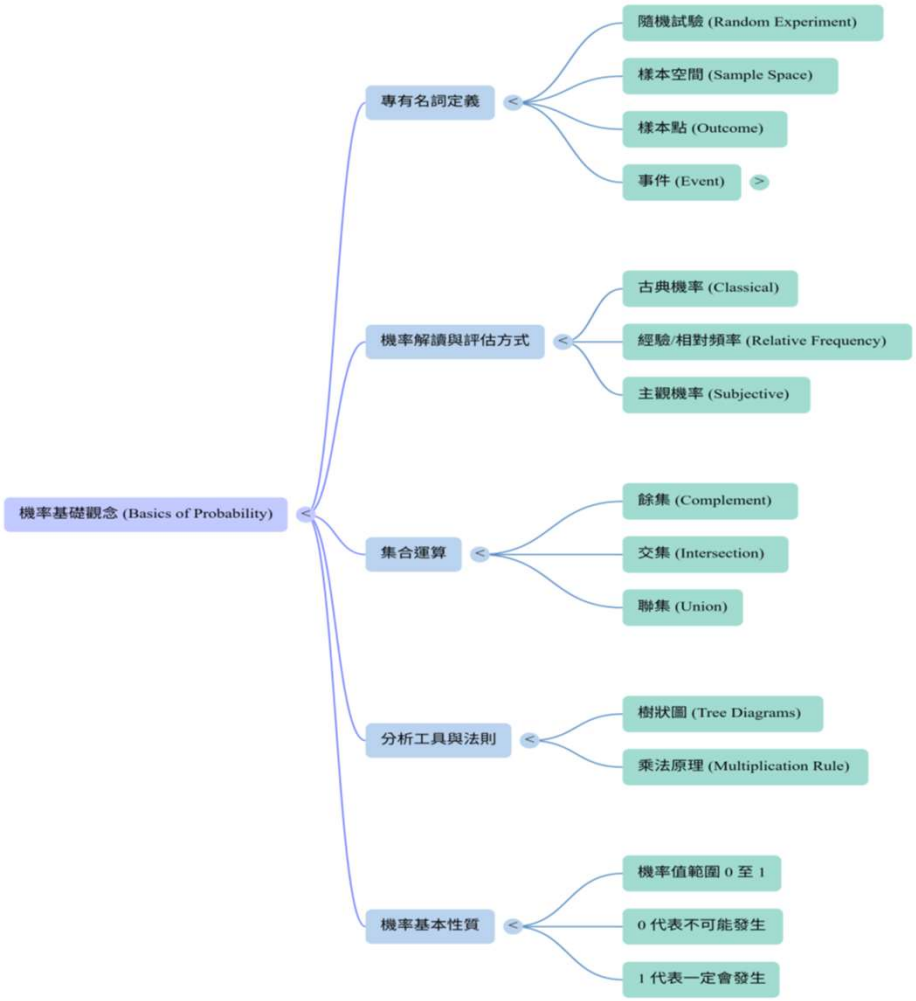
YunTech
國立雲林科技大學工業工程與管理系
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Business Statistics (1)

Chapter 4

授課教師：徐雅甄 博士

大綱


機率基礎觀念 (Basics of Probability)
專有名詞定義
隨機試驗 (Random Experiment)
樣本空間 (Sample Space)
樣本點 (Outcome)
事件 (Event)
機率解讀與評估方式
古典機率 (Classical)
經驗/相對頻率 (Relative Frequency)
主觀機率 (Subjective)
集合運算
餘集 (Complement)
交集 (Intersection)
聯集 (Union)
分析工具與法則
樹狀圖 (Tree Diagrams)
乘法原理 (Multiplication Rule)
機率基本性質
機率值範圍 0 至 1
0 代表不可能發生
1 代表一定會發生

4.1

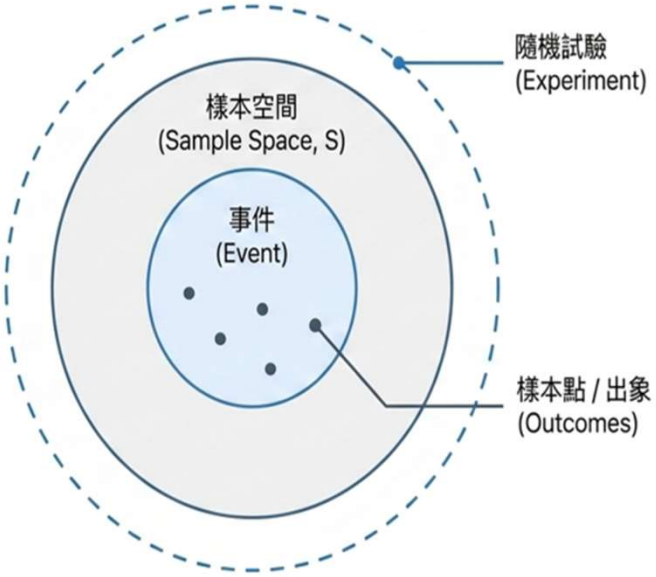
機率基礎觀念

機率的本質：量化不確定性



機率 (Probability) 是一特定事件發生的機會，其數值永遠落在 0 到 1 之間。
介於兩者之間的任何數值，都反映了該事件發生的不確定程度。

拆解機率的層次結構



- **隨機試驗** (Random Experiment)：過程。已知所有可能結果，但無法預知單次會發生哪一種。 (例如：丟硬幣)
- **樣本空間** (Sample Space)：總集。所有可能發生結果的完整集合。
- **事件** (Event): 子集。我們特別關注的特定結果集合。
- **樣本點 / 出象** (Outcome): 最小單位。單次試驗出現的單一結果。

將真實情境轉化為樣本空間

隨機試驗 (Experiment)	樣本點 (Outcomes)	樣本空間 (Sample Space, S)
擲銅板	正面、反面	S = { 正面 , 反面 }
擲骰子	點數 1, 2, 3, 4, 5, 6	S = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
猜拳比賽	贏、輸、平手	S = { 贏，輸，平手 }
參加面試	錄取、未錄取	S = { 錄取，未錄取 }

機率基礎觀念

出象、樣本點 outcome

An outcome is the result of a single trial in an experiment.

隨機試驗之每個可能出現的結果 (outcome)，可稱為樣本點。

事件 event

An event is a subset of sample points.

Such as: toss a coin, or toss a die.

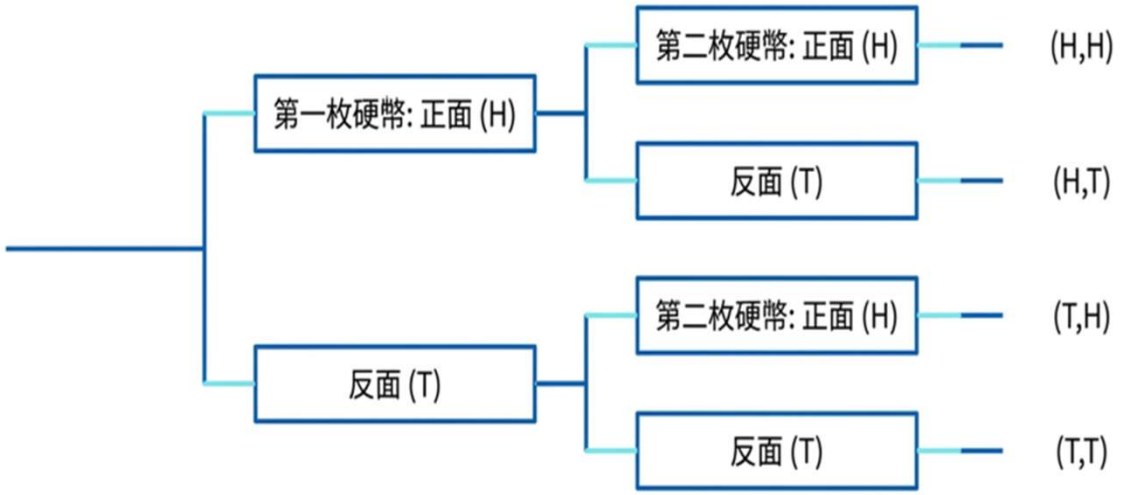
由樣本點所成之子集合，即稱為一事件。簡單說:事件就是樣本空間的子集合。

例如: 丟擲一枚硬幣，或骰子。

Independent Events 獨立事件 — 一事件不影響另一事件。

窮舉所有可能性：樹狀圖 (Tree Diagrams)

針對多步驟試驗，樹狀圖能以線段與出象視覺化所有可能結果。



共 4 個可能的樣本點 (2 x 2)

多步驟乘法原理

當步驟增加時，利用各步驟可能結果的「乘積」來快速求解。

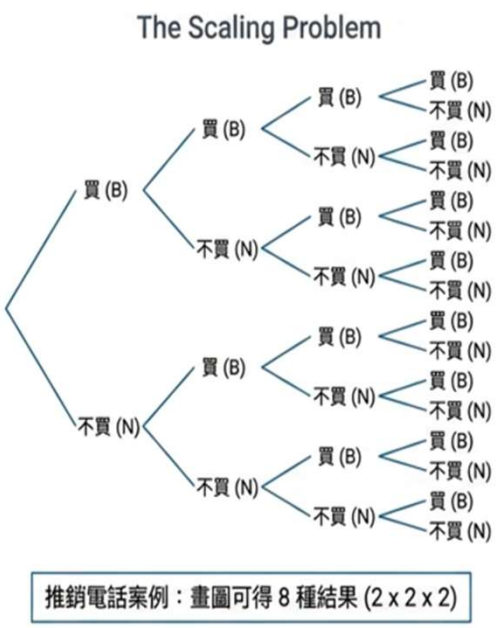
The Mathematical Solution

服裝搭配案例：畫圖過於複雜，直接使用乘法原理

9件 T-shirt × 6件 牛仔褲 × 2雙 襪子 × 5頂 帽子 = 540 種搭配方式

多步驟乘法原理

當步驟增加時，利用各步驟可能結果的「乘積」來快速求解。



推銷電話案例：畫圖可得 8 種結果 (2 x 2 x 2)

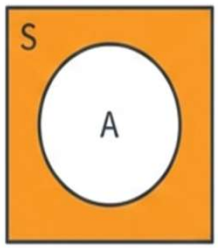
{ (B, B, B) (B, B, N) (B, N, B) (B, N, N) (N, B, B) (N, B, N)

BASIC

餘集。交集。聯集

事件的相互作用 (Event Interactions)

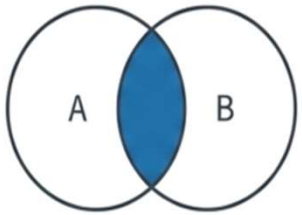
餘集 (Complement)



A^c

發生事件 A 以外的所有可能性。

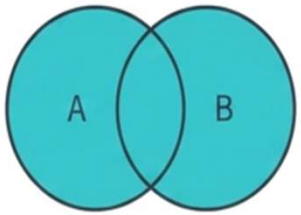
交集 (Intersection)



$A \cap B$

事件 A 與事件 B 同時發生的部分。

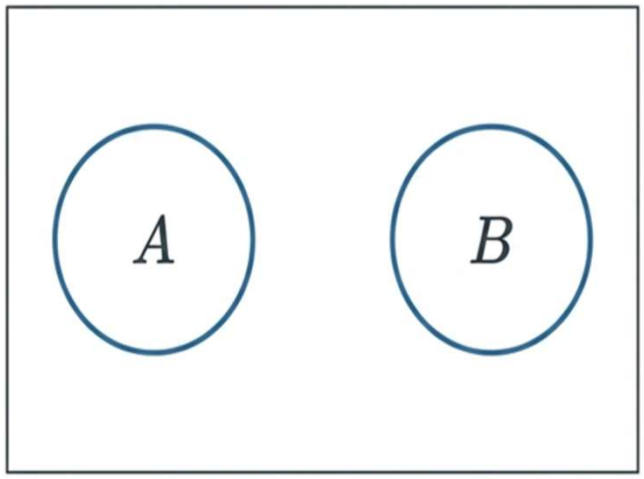
聯集 (Union)



$A \cup B$

發生事件 A，或發生事件 B，或兩者皆發生的總和（不重複計算）。

互斥事件 (Mutually Exclusive)



發生 A，就絕對不可能發生 B。
兩者沒有交集。

例 1：擲一枚硬幣，同時得到正面與反面。
（不可能同時發生）

例 2：擲一枚骰子，同時出現點數 1 與點數 4。
（不可能同時發生）

獨立與相依事件

獨立事件 (Independent Events)



一事件的發生，完全不影響另一事件的機率。

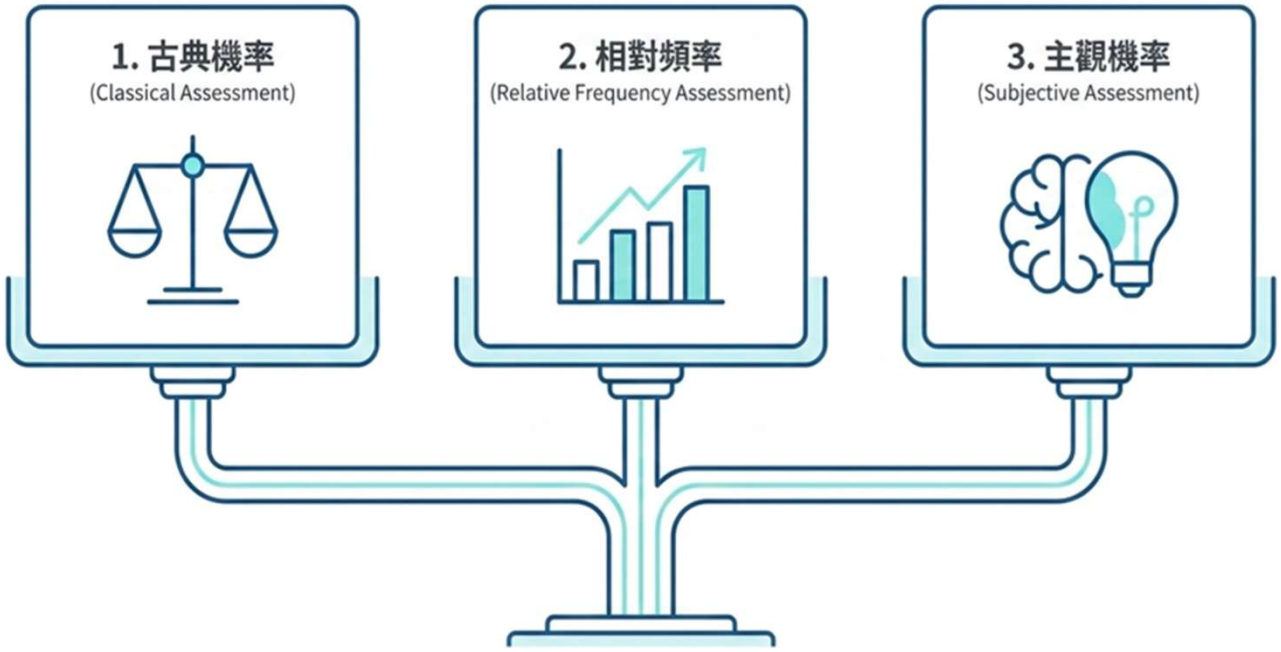
相依事件 (Dependent Events)



一事件的發生，會改變總樣本空間，進而影響下一事件的機率。

解讀機率的方式

在真實商業世界中，我們如何賦予「不確定性」一個精確的數值？



1. 古典機率 (Classical Probability)

核心前提：假設每一種結果出現的可能性皆「完全相等」。

$$\text{機率} = \frac{\text{(有興趣事件的出象數)}}{\text{(總出象數)}}$$

$$P(\text{任意事件 } E_i) = \frac{E_i \text{ 事件擁有的出象數}}{\text{樣本空間中所有出象數}}$$

實務情境

從一副 52 張撲克牌中抽出一張。

Q：共有幾個樣本點？每一張牌出現的機率為何？

- ☑ 總樣本點 (N) = 52
- ☑ 因為每張牌被抽中的機率相等，適用「古典機率」。
- ☑ 抽出任一張特定牌的機率 = 1/52

機率基礎觀念

<例題>古典機率例題

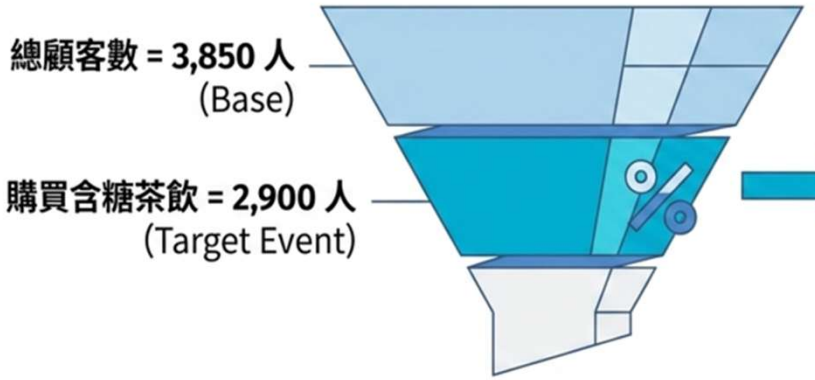
丟擲一個正常不作弊的骰子一次，其樣本空間為 S = { 1,2,3,4,5,6 }

因為這是一個正常的骰子，故假設每一個隨機試驗的結果發生的可能性皆相等。

出現的結果	1	2	3	4	5	6
發生的機率						

2. 相對頻率 (Relative Frequency)

核心前提：機率不相等，需仰賴「大量歷史數據」來提煉經驗法則。



$$P(\text{任意事件 } E_i) = \frac{E_i \text{ 事件出現的次數}}{\text{實驗的總樣本數}}$$

E_i = 有興趣的事件

N = 實驗次數

= 75.32%

在商業統計中，成功與失敗的機率極少是 50/50。店長必須依靠過去一週的真實銷售紀錄，才能推算未來顧客選擇含糖飲料的真實機率 (75.32%)。

機率基礎觀念

<例題>相對頻率機率例題

如何管理與經營一間手搖茶飲店皆是經營者們需面對的，假設管理者有興趣了解一個客人有多少的機率會選擇含糖茶飲，店長需從過去銷售紀錄來做參考與決策。

➢ **步驟 1 定義機率實驗**

隨機選擇一名顧客，他將選擇含糖茶飲或者是無糖茶飲的飲品。

➢ **步驟 2 定義有興趣的集合**

管理者有興趣的集合 E_1 為選擇含糖茶飲的顧客。

機率基礎觀念

<例題>相對頻率機率例題 (續)

- **步驟 3 決定所有的發生數**

  管理者過去一周有 3,850 位顧客。所以總樣本數為 3,850。

- **步驟 4 對於有興趣的集合，決定該集合的發生數**

  在過去一周有 2,900 位顧客購買含糖茶飲的飲品。

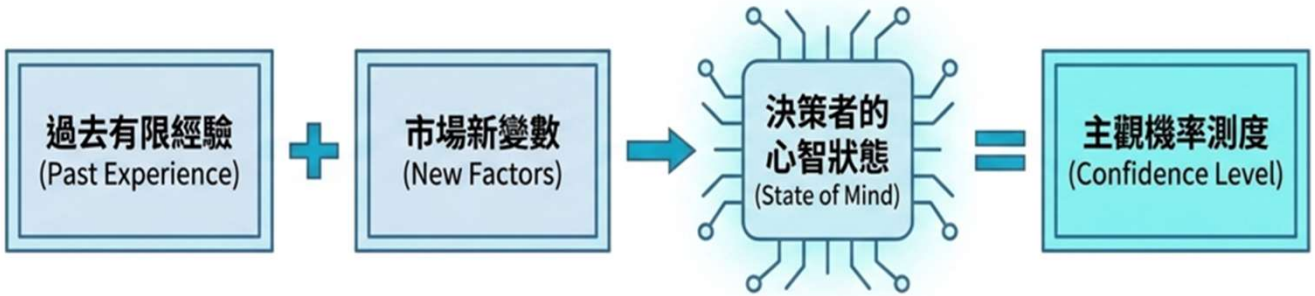
- **步驟 5 利用公式來決定機率**

$$P(\text{購買含糖茶飲飲品的顧客}) = \frac{\text{購買含糖茶飲飲品的顧客}}{\text{總顧客數}} = \frac{2{,}900}{3{,}850} = 75.32\%$$

因此根據過去的經驗，顧客購買含糖茶飲飲品的機率大約 75 %

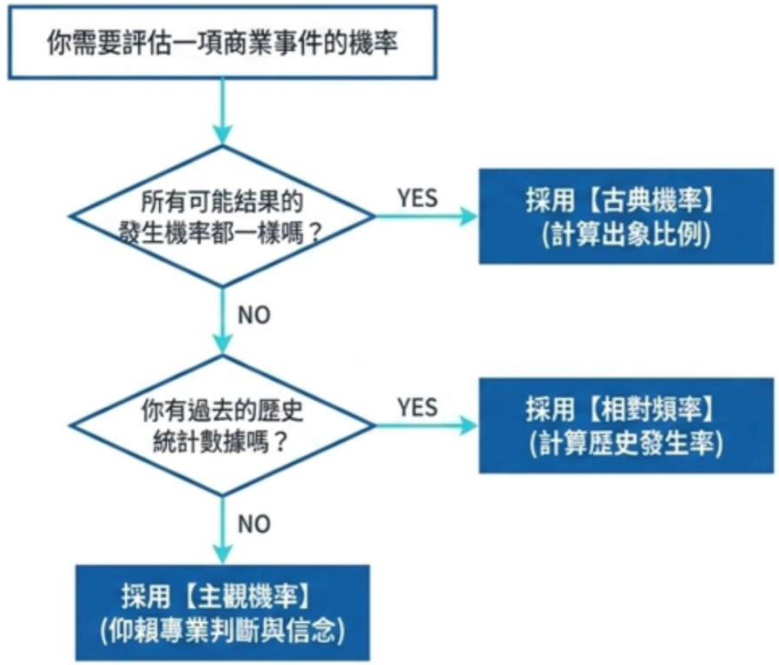
3. 主觀機率 (Subjective Probability)

核心前提：當缺乏歷史數據，或面臨全新變數時，仰賴決策者的「專業經驗與信念」。



主觀機率並非瞎猜，而是決策者在無法獲得充分客觀數據時，根據自身對事件發生信心的量化測度。

如何選擇機率模型



無論面對何種情境，機率思維都是將「未知」轉化為「可管理風險」的最強武器。